ROTEIRO DE PRODUÇÃO E ENTREGA DE MATERIAL MULTIMIDIÁTICO: ESTAÇÃO METEOROLÓGICA INTELIGENTE (IoT)

Disciplina: 68F3 – Projeto e Desenvolvimento II (Ciência da Computação, 2º Semestre)
Projeto Integrador: Estação Meteorológica para Cidades Inteligentes

1. APRESENTAÇÃO E OBJETIVO DO ARTEFATO MULTIMIDIÁTICO

A entrega multimidiática constitui a etapa final de validação do projeto, atuando como um "gêmeo digital" do esforço de engenharia realizado em bancada. O objetivo é duplo: avaliar o rigor técnico da implementação física (circuito, firmware e dados) e medir a capacidade da equipe em comunicar soluções complexas de Cidades Inteligentes (Smart Cities) para diferentes perfis de público, desde a banca examinadora acadêmica até o cidadão comum, usuário final da transparência de dados públicos.

2. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS EXIGIDOS

Para a conclusão da disciplina, cada equipe deve submeter obrigatoriamente três artefatos integrados:

- **Artefato 1: Vídeo Técnico de Demonstração e Validação do Protótipo (Pitch / Demonstração Funcional)**
    - Duração: Mínimo de 5 e máximo de 7 minutos.
    - Foco: Comprovação de funcionamento "end-to-end" (do sensor ao dashboard).
- **Artefato 2: Pitch Deck / Apresentação Executiva em Slides**
    - Formato: PDF (exportado de Google Slides, PowerPoint ou Canva).
    - Extensão: 10 a 12 lâminas.

- Artefato 3: Repositório de Código e Documentação Técnica Aberta
    - Plataforma: GitHub.
    - Exigência: README.md estruturado com guia de instalação, esquemático eletrônico, fotos do protótipo e GIFs demonstrativos das interfaces.

3. ESTRUTURA DETALHADA DO VÍDEO TÉCNICO (ROTEIRO AUDIOVISUAL MINUTO A MINUTO)

O vídeo deve seguir rigorosamente a cronologia abaixo para garantir a cobertura de todos os requisitos da ementa:

Bloco 1 (0:00 - 1:00) | Contextualização e Cidades Inteligentes

Abertura com a apresentação dos integrantes. Explicação do problema (ex: ilhas de calor, falta de monitoramento microclimático local) e a relevância da estação meteorológica para a gestão urbana e sustentabilidade.

Bloco 2 (1:00 - 2:30) | Circuito Eletrônico e Hardware Embarcado

Gravação em close-up do hardware. Mostrar a montagem na protoboard focando no ESP32 e na integração dos sensores:

- DHT22 (Umidade/Temperatura).
- BMP280 (Pressão via barramento I2C).
- MQ-135 (Qualidade do ar com divisor de tensão devidamente calculado).
- LDR ou BH1750 (Luminosidade).
- Pluviômetro de báscula (demonstrar o funcionamento da interrupção externa e tratamento de debounce).
- Detalhamento da separação das linhas de alimentação (3.3V para lógica e 5V para sensores específicos).

Bloco 3 (2:30 - 4:00) | Firmware MicroPython e Transmissão de Telemetria

Demonstração da tela do Thonny IDE. Mostrar o código principal em execução, os logs do console exibindo a leitura dos sensores e a montagem do payload JSON. Validar visualmente a conexão Wi-Fi e o envio das mensagens via protocolo MQTT.

Bloco 4 (4:00 - 5:30) | Backend em Python e Persistência no Banco de Dados

Exibição do código backend (Subscriber MQTT). Explicar a lógica de tratamento de dados (exclusão de outliers, médias móveis) e demonstrar a inserção bem-sucedida no Banco de Dados Relacional (SGBD) através de consultas em tempo real via terminal ou ferramenta de gestão de banco de dados.

Bloco 5 (5:30 - 7:00) | Dashboard Web Interativo e Conclusões

Apresentação do frontend. Mostrar a plotagem da estação no mapa (aplicando coordenadas geográficas e conceitos de Geometria Analítica para o mapeamento), gráficos históricos e alertas de condições extremas. Finalizar citando as limitações da protoboard e os próximos passos (ex: design de PCB e encapsulamento IP65).

4. ESTRUTURA DO SLIDE DECK (APRESENTAÇÃO EXECUTIVA)

Os slides devem ser objetivos e visualmente técnicos, contendo:

1. Capa e Identificação da Equipe;
2. Problema, Relevância Urbana e Conceitos de Cidades Inteligentes;
3. Arquitetura Geral da Solução (Diagrama de blocos IoT);
4. Esquema Elétrico e Mapeamento de Hardware (Pinagem ESP32 + 5 Sensores);
5. Estratégia do Firmware: MicroPython, Interrupções e Protocolo de Telemetria;
6. Backend Python: Arquitetura da API/Subscriber e Lógica de Validação;

7. Modelagem de Dados: Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) e Estrutura das Tabelas;
8. Interface do Usuário (Dashboard): UX/UI e Geometria Analítica aplicada ao mapa;
9. Relatório de Testes: Evidências dos Casos de Teste (CT01 a CT04);
10. Desafios: Vulnerabilidades da protoboard, ruído de sinal e soluções aplicadas;
11. Conclusão: Análise crítica do protótipo final;
12. Referências Bibliográficas (Normas ABNT).

5. DIRETRIZES TÉCNICAS DE GRAVAÇÃO E QUALIDADE

- **Resolução:** Mínimo Full HD (1080p).
- **Estabilidade:** Utilizar tripé ou suporte para gravações de bancada. Vídeos instáveis ou "tremidos" prejudicam a avaliação técnica dos componentes.
- **Áudio:** O narrador deve ser ouvido com clareza. Recomenda-se o uso de microfone de lapela ou headset para evitar eco de sala.
- **Captura de Software:** Não grave a tela do computador com a câmera do celular. Utilize softwares de gravação de tela (OBS Studio, Camtasia ou extensões de navegador) para demonstrar códigos e dashboards.

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E RUBRICA (BAREMA)

A avaliação totalizará 100 pontos, distribuídos conforme o rigor técnico e a clareza da apresentação:

Critério de Avaliação	Pontuação Máxima	Descrição do Nível de Excelência
Rigor Técnico do Hardware	20 pts	Montagem organizada, uso correto de pull-ups/downs, debounce e I2C.

Critério de Avaliação	Pontuação Máxima	Descrição do Nível de Excelência
Qualidade do Firmware e Backend	20 pts	Código modular em MicroPython e Python, uso eficiente de JSON e MQTT.
Usabilidade do Dashboard Web	15 pts	Visualização clara de dados e integração correta com mapas e geometria.
Didática e Qualidade do Vídeo	20 pts	Explicação fluida, boa edição, áudio limpo e demonstração funcional clara.
Estrutura do Pitch Deck	15 pts	Slides profissionais, diagramas técnicos legíveis e sequência lógica.
Organização do GitHub	10 pts	README completo, código comentado e documentação técnica rica.

7. FORMATO E PRAZOS DE SUBMISSÃO

A entrega deverá ser realizada via plataforma oficial de aprendizagem até a data 10/11/2027

O líder da equipe deverá enviar um arquivo PDF único contendo:

1. O link para o repositório (que deve conter o link do vídeo no YouTube ou Google Drive em modo "Não Listado" no topo do README).
2. O PDF da apresentação de slides.

3. Declaração assinada de autoria e participação de todos os membros (conforme modelo da instituição).

Atenção: Certifique-se de que todas as permissões de acesso aos links externos (YouTube/Drive) estejam configuradas como "Público" ou "Qualquer pessoa com o link" para evitar nota zero por impossibilidade de avaliação.